

## Guide d'installation et de configuration de Proxmox

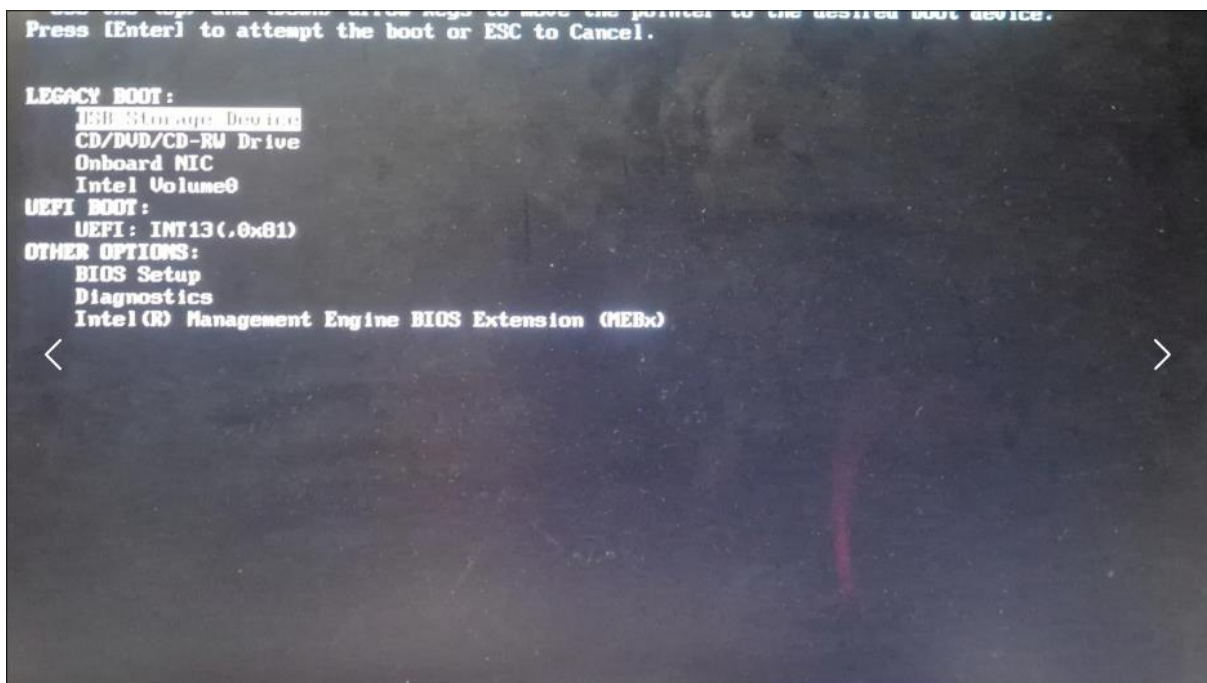
### 1. Récupération de l'ISO

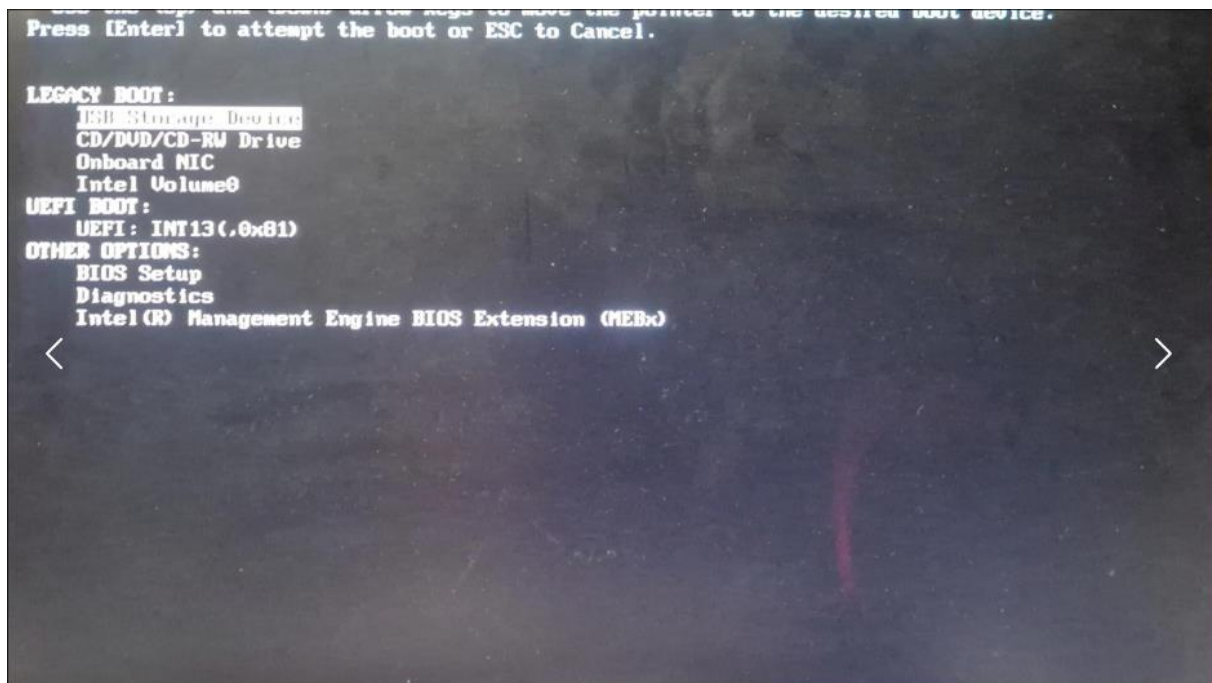
Pour commencer, vous devez télécharger l'image d'installation de Proxmox et préparer un support de démarrage.

- Rendez-vous sur le site officiel : <https://www.proxmox.com/en/downloads> (<https://www.proxmox.com/en/downloads>)
- Téléchargez la dernière version de **Proxmox VE**.
- Rendez votre clé USB amorçable avec un outil comme Rufus ou Ventoy, en y copiant le fichier ISO téléchargé.

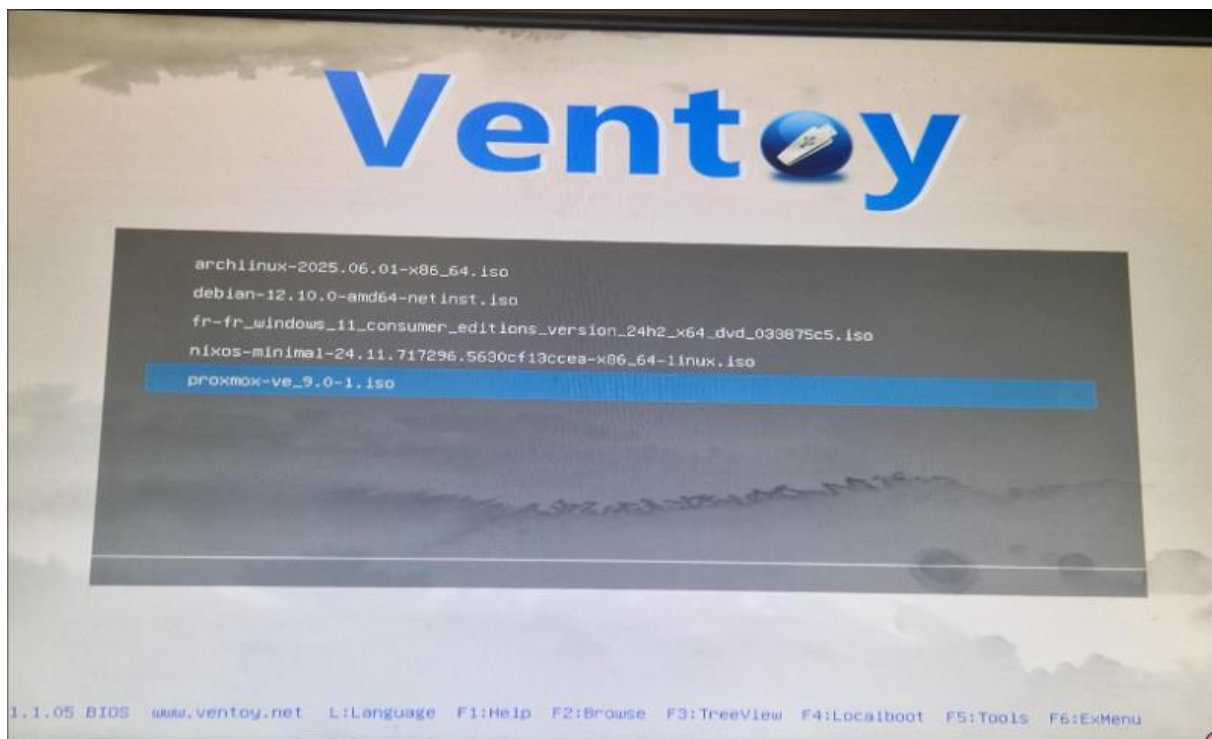
### 2. Installation sur un poste

- Branchez la clé USB amorçable sur le PC de destination.
- Démarrez le PC et appuyez sur la touche d'accès au menu de démarrage (généralement **F12**, F11, F10 ou Échap selon le fabricant).





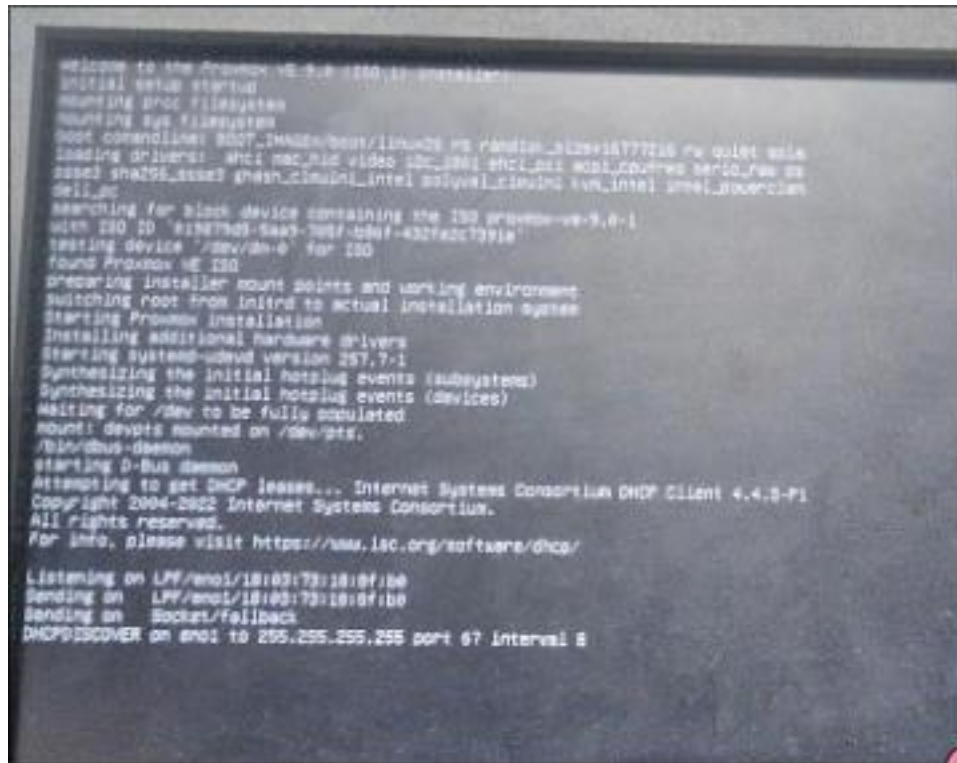
- Sélectionnez votre clé USB dans la liste, puis appuyez sur **Entrée**.



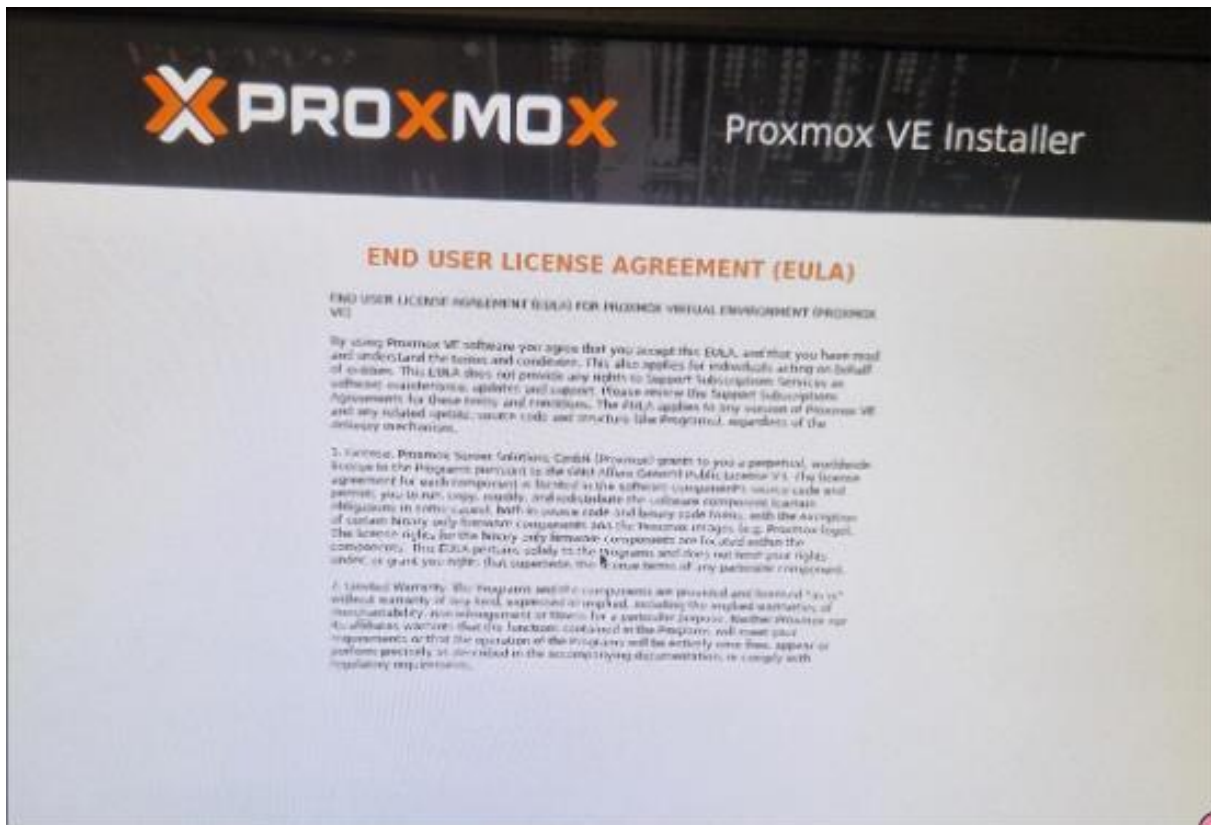
- Si vous utilisez Ventoy, sélectionnez le fichier **proxmox-ve\_9.0-1.iso**.



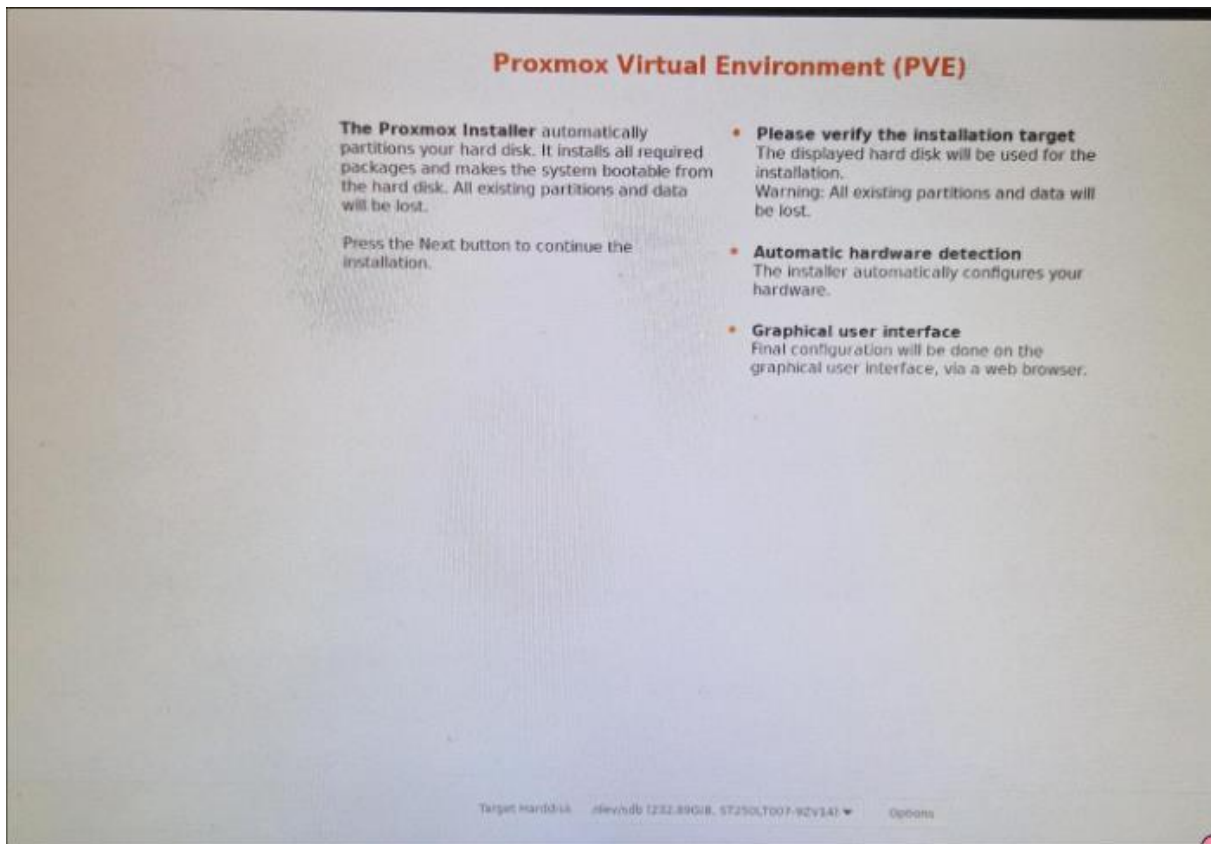
- Ensuite, choisissez **Boot in normal mode**.



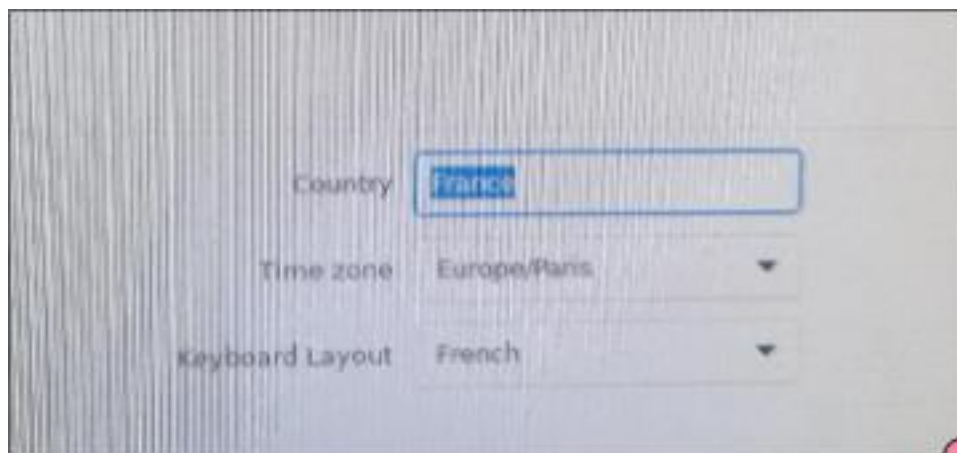
- Patientez pendant le chargement du programme d'installation.



- Acceptez les conditions d'utilisation (EULA).



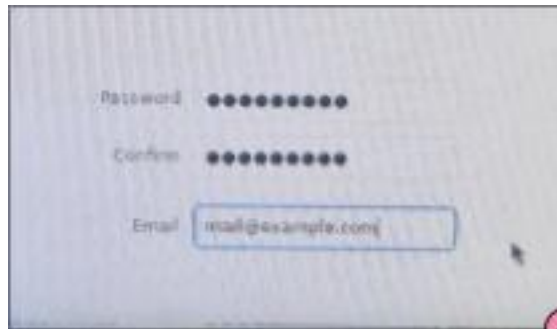
- Choisissez le disque sur lequel vous souhaitez installer Proxmox, puis cliquez sur **Next**.



- Configurez les options régionales :
- **Country** : France
- **Time zone** : Europe/Paris

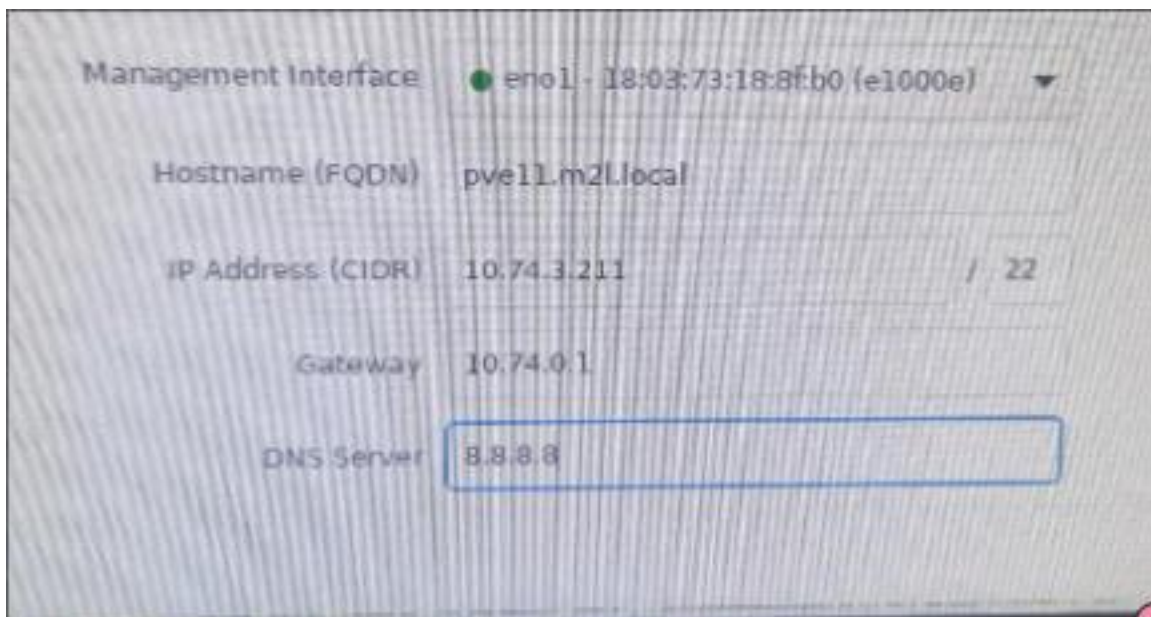


- **Keyboard Layout** : French



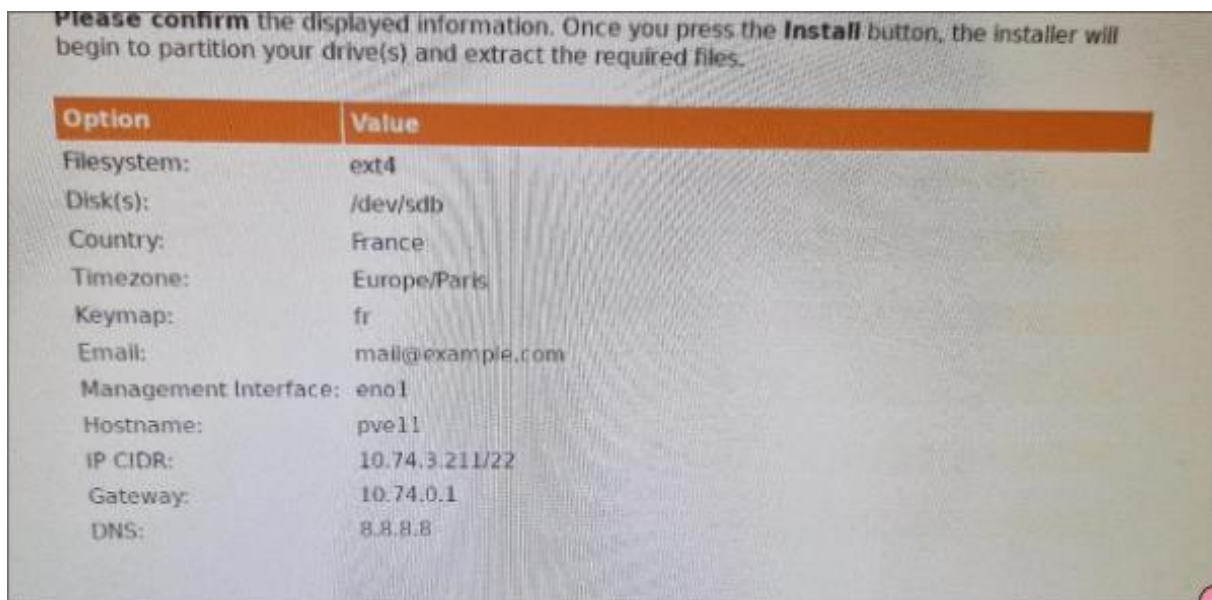
A screenshot of a network configuration interface. It features three input fields: 'Password' with masked characters, 'Confirm' with masked characters, and 'Email' containing the text 'mail@example.com'. The 'Email' field is highlighted with a blue border.

- Choisissez un mot de passe administrateur robuste. L'adresse e-mail n'est pas obligatoire ici ; vous pouvez en saisir une temporaire.

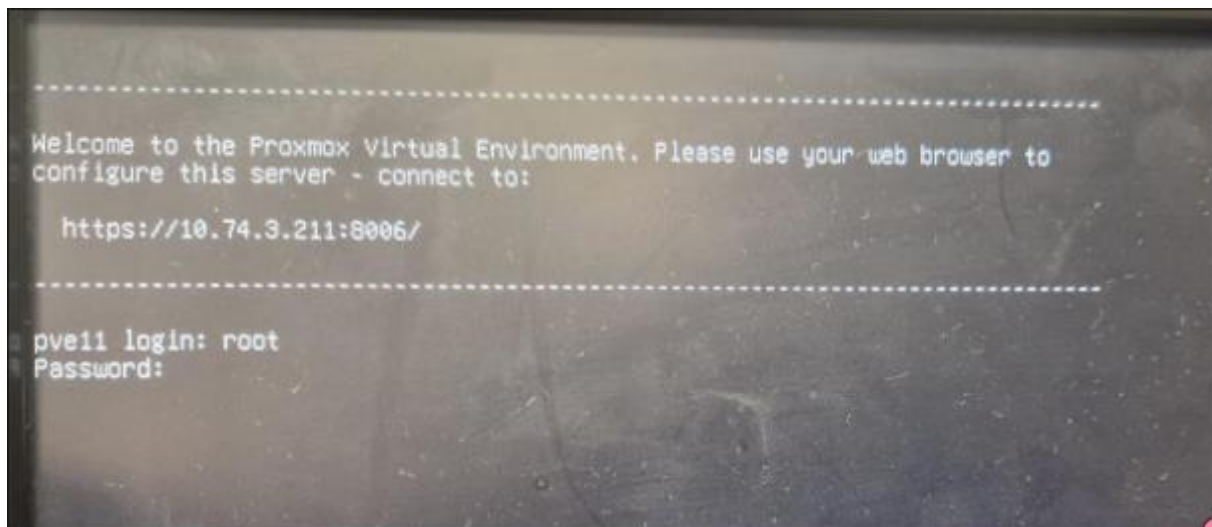


A screenshot of a network configuration interface. It displays several fields: 'Management Interface' with a green dot and text 'eno1 - 18:03:73:18:8f:b0 (e1000e)', 'Hostname (FQDN)' with 'pve11.m2l.local', 'IP Address (CIDR)' with '10.74.3.211 / 22', 'Gateway' with '10.74.0.1', and 'DNS Server' with '8.8.8.8'. The 'DNS Server' field is highlighted with a blue border.

- Configurez l'interface réseau avec une adresse IP statique. Vous pouvez utiliser le DNS de Google : **8.8.8.8**.



- Un récapitulatif de la configuration s'affiche. Vérifiez les informations, lancez l'installation, puis débranchez la clé USB à la fin. La machine redémarrera automatiquement.



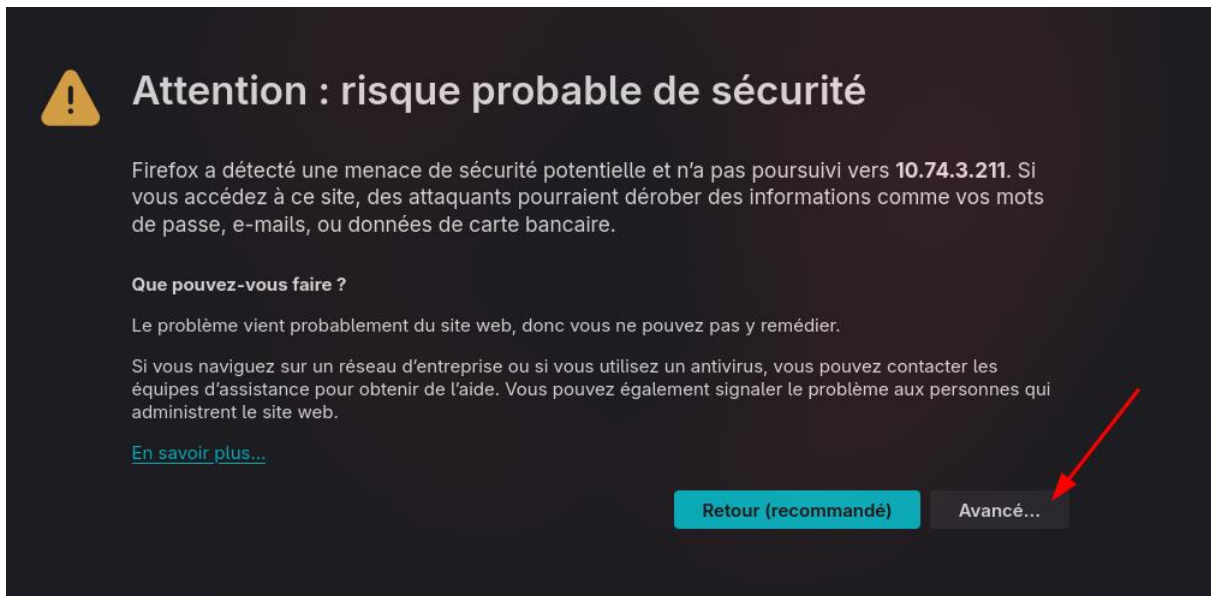
Après le redémarrage, connectez-vous en ligne de commande avec l'utilisateur root et le mot de passe défini.



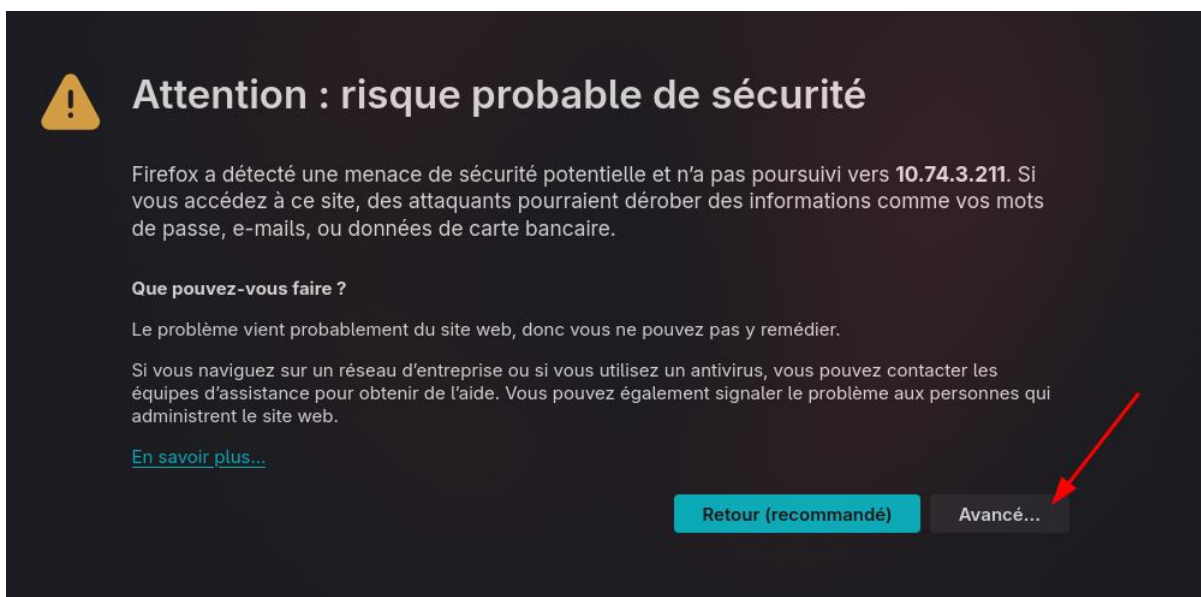
### 3. Accès à l'interface graphique

Pour gérer votre serveur Proxmox, utilisez l'interface web.

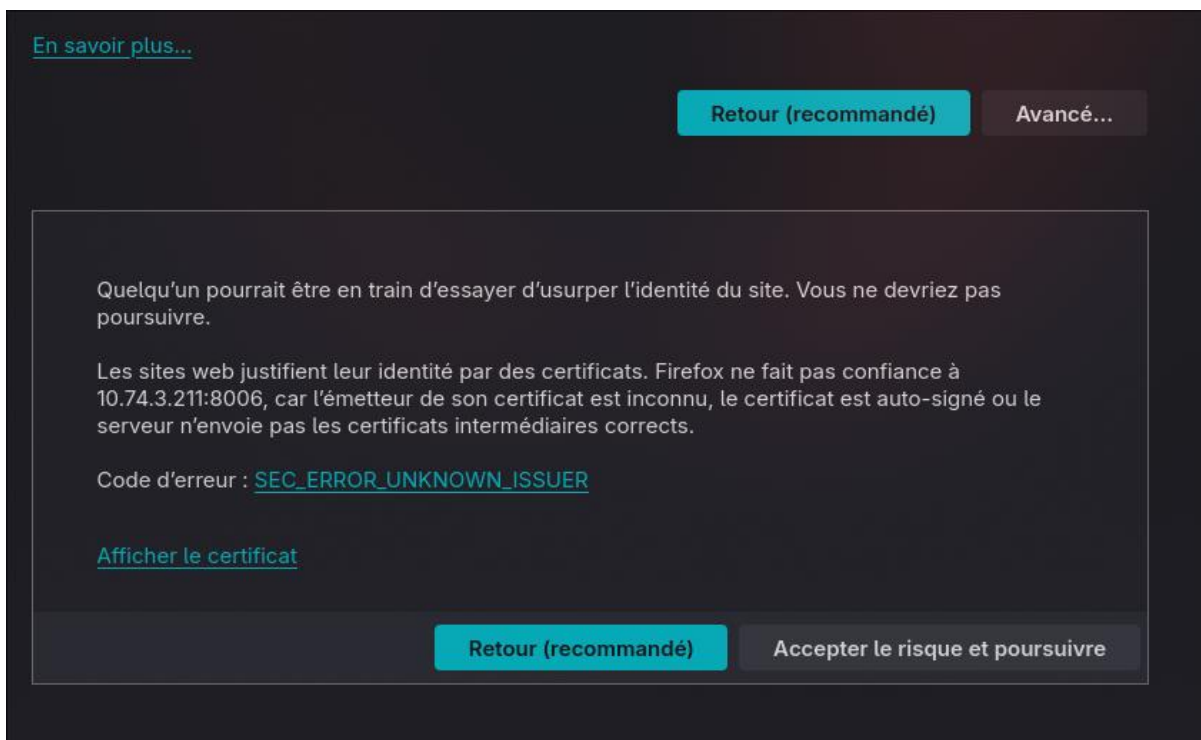
- Depuis un autre ordinateur du même réseau, ouvrez un navigateur et saisissez l'adresse du serveur suivie du port 8006 : `https://VOTRE_IP:8006/` (exemple : `https://10.74.3.211:8006/`).



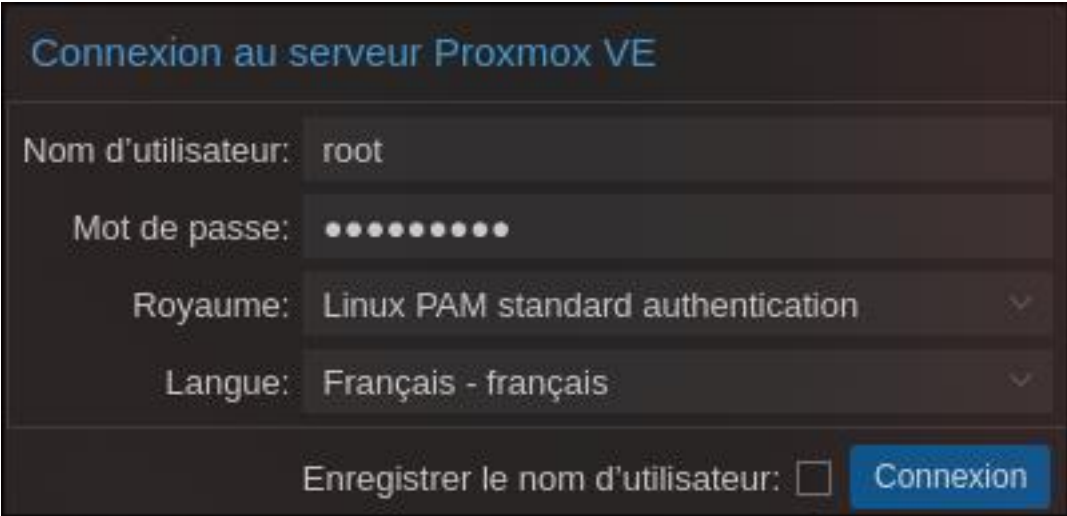
- Le navigateur affiche un avertissement de sécurité car Proxmox utilise un certificat auto-signé.



- Cliquez sur **Avancé....**



- Cliquez ensuite sur **Continuer vers le site...** pour accepter le risque et poursuivre.



Connexion au serveur Proxmox VE

Nom d'utilisateur: root

Mot de passe: ●●●●●●●●

Royaume: Linux PAM standard authentication

Langue: Français - français

Enregistrer le nom d'utilisateur: ☐ Connexion

- Entrez votre nom d'utilisateur (root) et votre mot de passe, puis connectez-vous.
- Vous êtes maintenant sur la page d'accueil de l'interface d'administration de Proxmox.

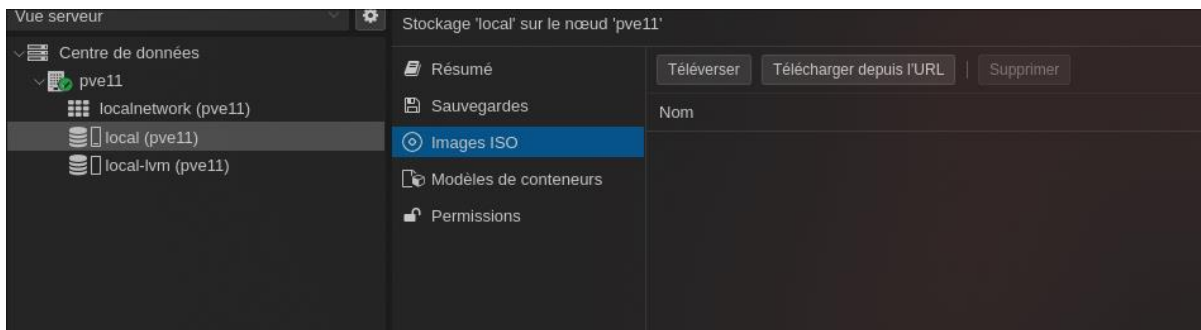
#### 4. Téléchargement et transfert des ISO sur Proxmox

Pour créer des machines virtuelles, vous devez d'abord télécharger les images ISO des systèmes d'exploitation nécessaires.

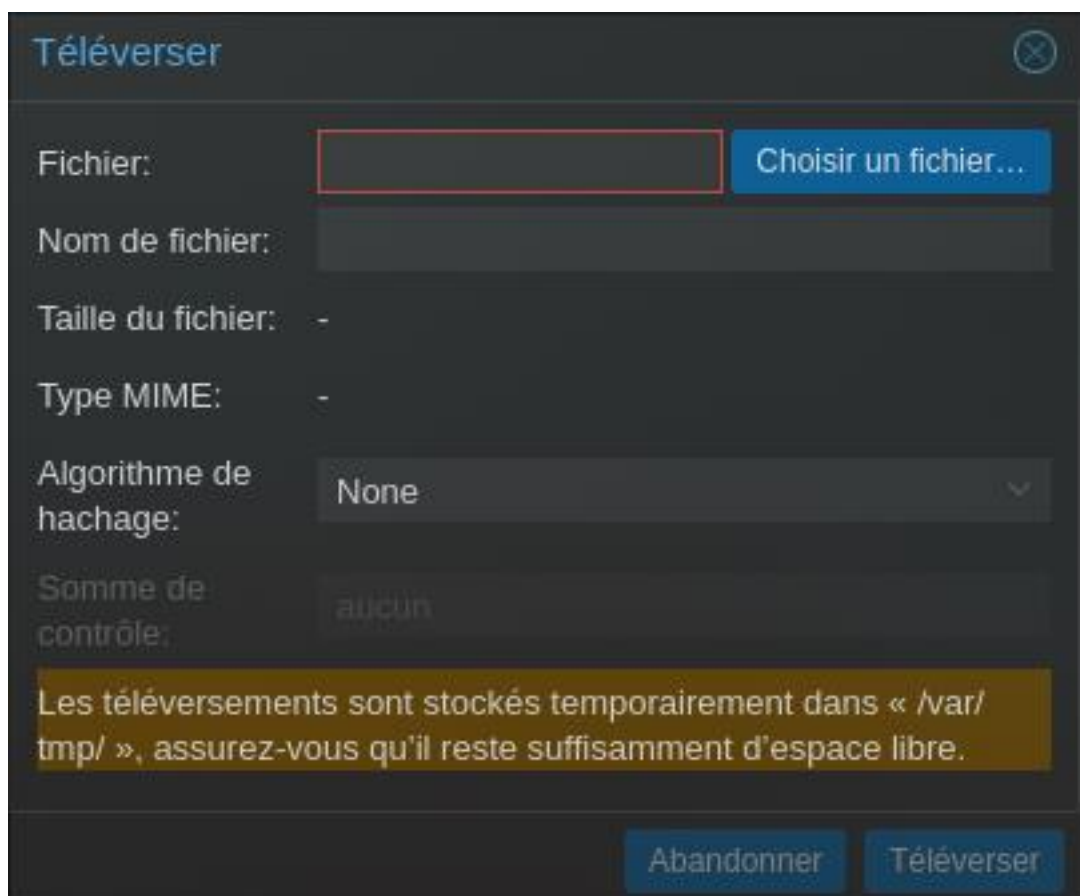
- **Windows 10 et Server 2019 :**  
[https://portal.azure.com/#view/Microsoft\\_Azure\\_Education/EducationMenuBlade/~/%2Fsoftware](https://portal.azure.com/#view/Microsoft_Azure_Education/EducationMenuBlade/~/%2Fsoftware)  
([https://portal.azure.com/#view/Microsoft\\_Azure\\_Education/EducationMenuBlade/~/%2Fsoftware](https://portal.azure.com/#view/Microsoft_Azure_Education/EducationMenuBlade/~/%2Fsoftware))
- **Debian 13 (netinstall) :** <https://www.debian.org/CD/netinst/>  
(<https://www.debian.org/CD/netinst/>)
- **Pilotes VirtIO pour Windows :** <https://fedorapeople.org/groups/virt/virtio-win/direct-downloads/stable-virtio/virtio-win.iso> (<https://fedorapeople.org/groups/virt/virtio-win/direct-downloads/stable-virtio/virtio-win.iso>)

#### 5. Téléversement des ISO

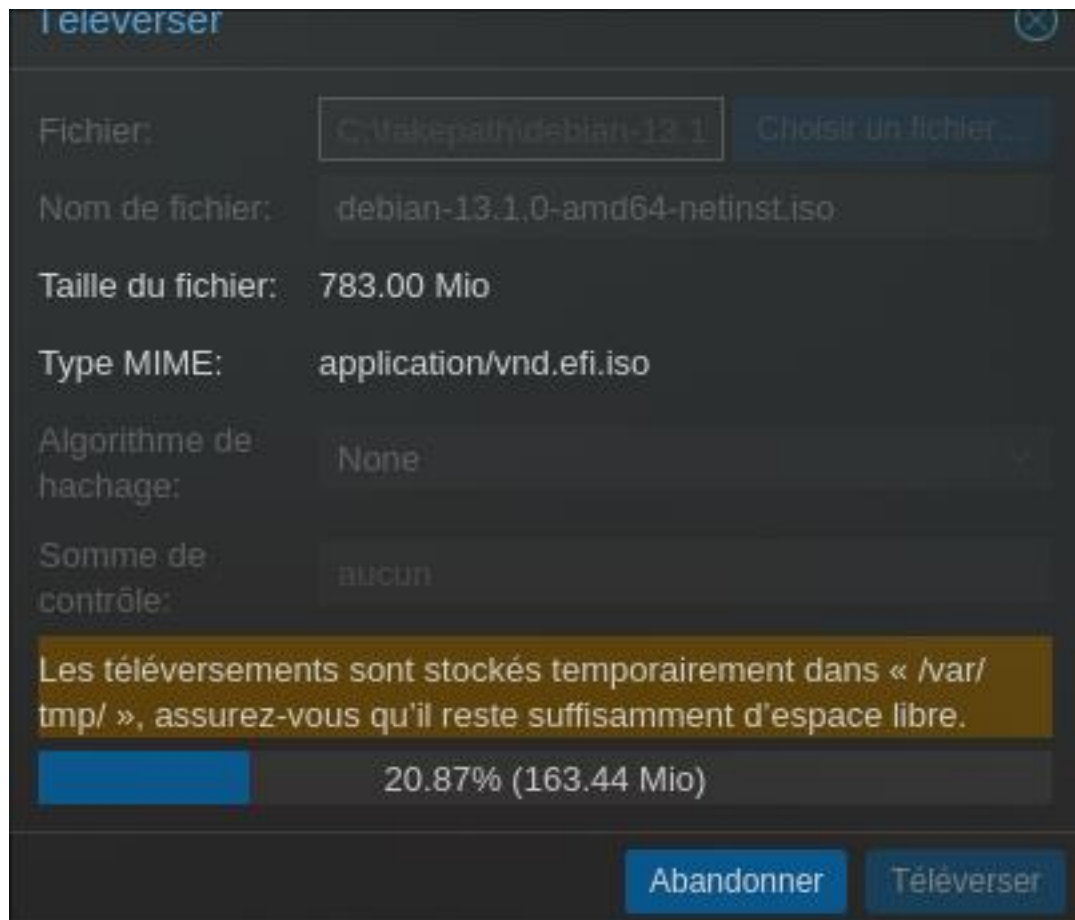
Depuis l'interface graphique Proxmox :



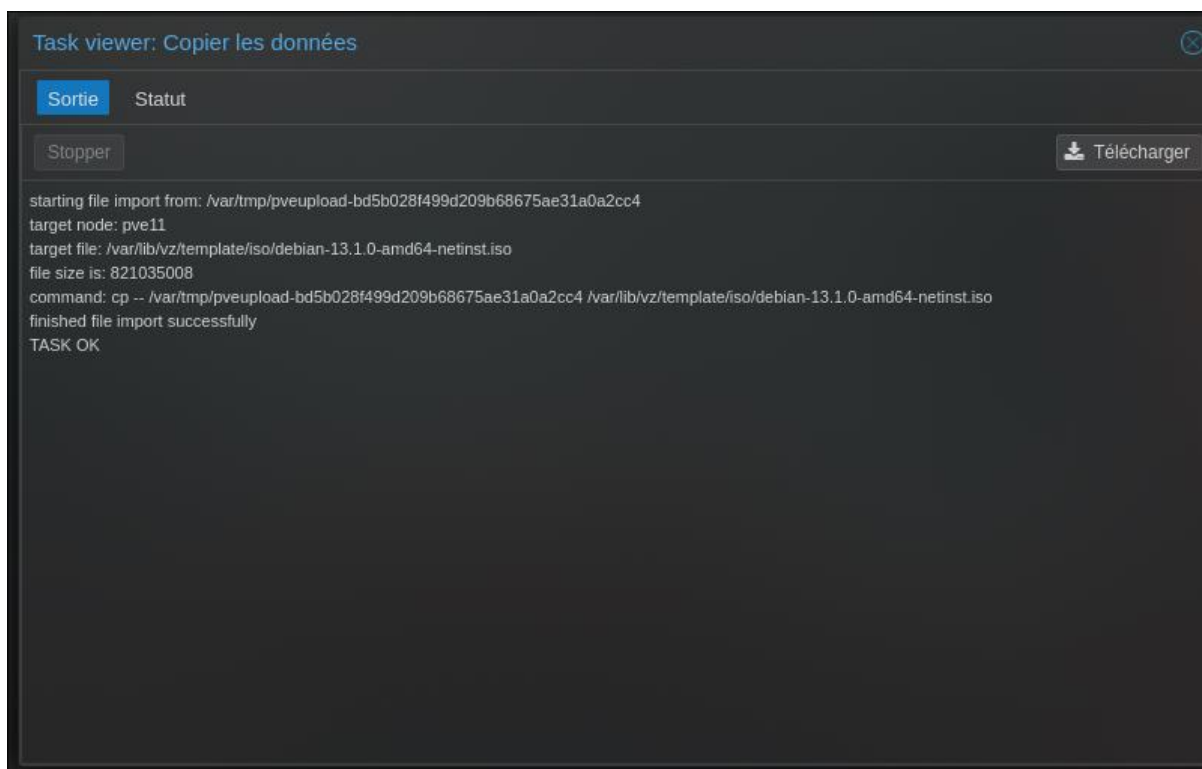
- Sélectionnez votre serveur dans le menu de gauche (ici, **pve11**), ouvrez la section **Images ISO**, puis cliquez sur **Téléverser**.



- Cliquez sur **Choisir un fichier...** et sélectionnez le premier fichier ISO sur votre ordinateur.



- Le téléversement démarre. Patientez jusqu'à la fin du processus.



- Une fois terminé, vérifiez que l'ISO a bien été ajoutée. Répétez l'opération pour toutes les autres images ISO téléchargées.

| Nom                                                   | Date                | Format | Taille    |
|-------------------------------------------------------|---------------------|--------|-----------|
| debian-13.1.0-amd64-netinst.iso                       | 2025-10-15 13:29:32 | iso    | 821.04 Mo |
| fr-fr_windows_10_consumer_editions_version_22h2_x6... | 2025-10-15 13:36:42 | iso    | 6.15 Go   |
| fr-fr_windows_server_2019_x64_dvd_f6f6acf6.iso        | 2025-10-15 14:12:26 | iso    | 5.67 Go   |
| virtio-win-0.1.285.iso                                | 2025-10-15 14:12:33 | iso    | 789.65 Mo |

- Tous les fichiers ISO ont bien été transférés.

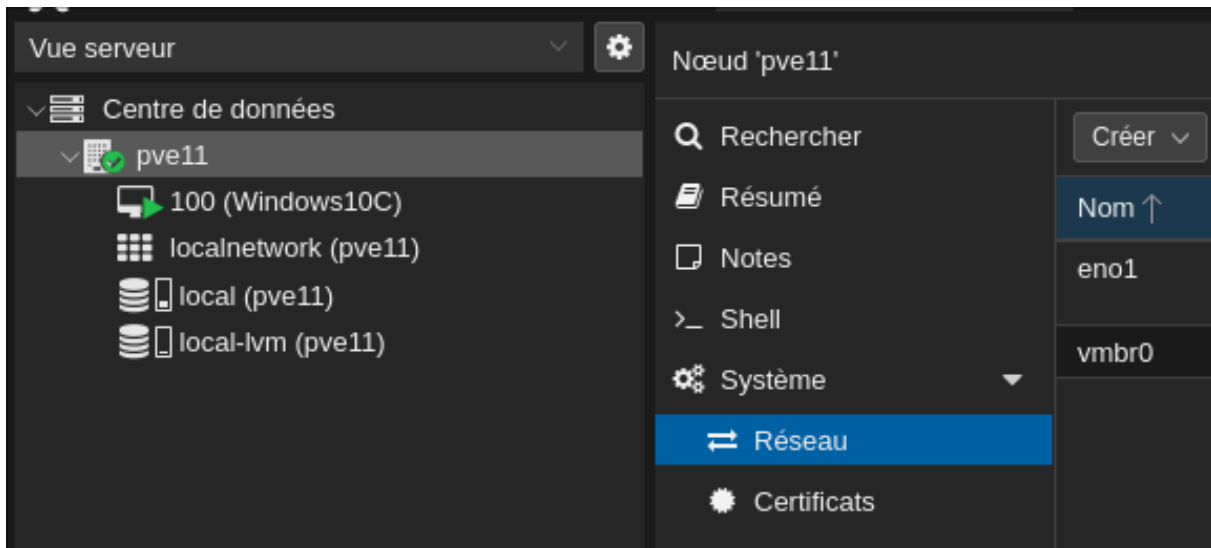
## 6. Création du réseau VMBR



Vous devez créer deux ponts réseau (VMBR) :

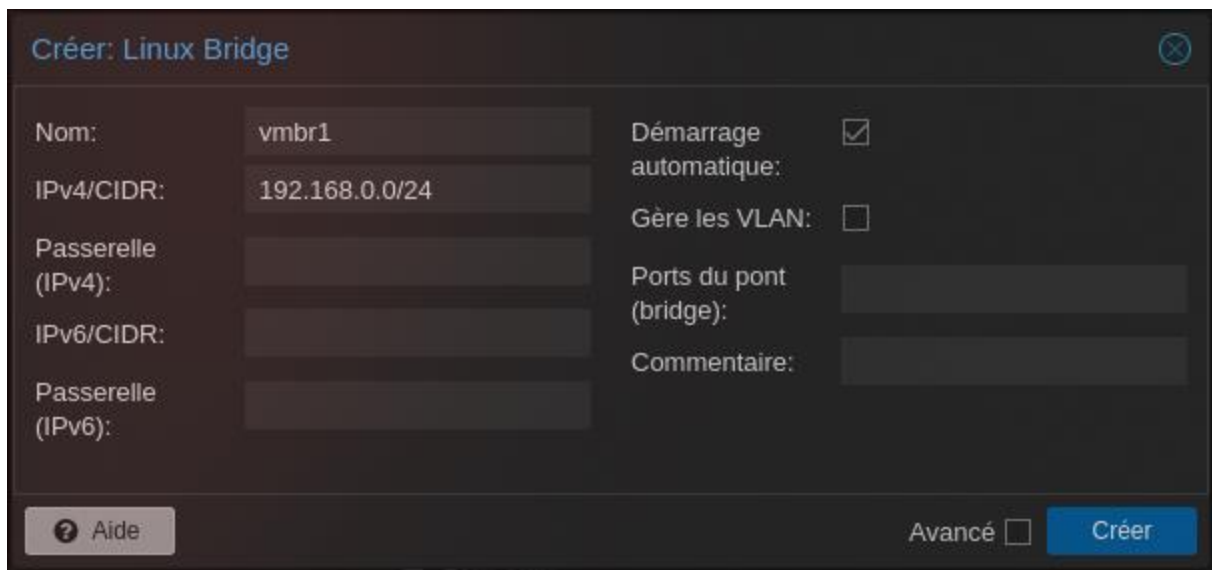
- **VMBR1** : réseau LAN
- **VMBR2** : DMZ

## Procédure



Voici la procédure à suivre :

- Cliquez sur **pve11** -> **Réseau** -> **Créer**.



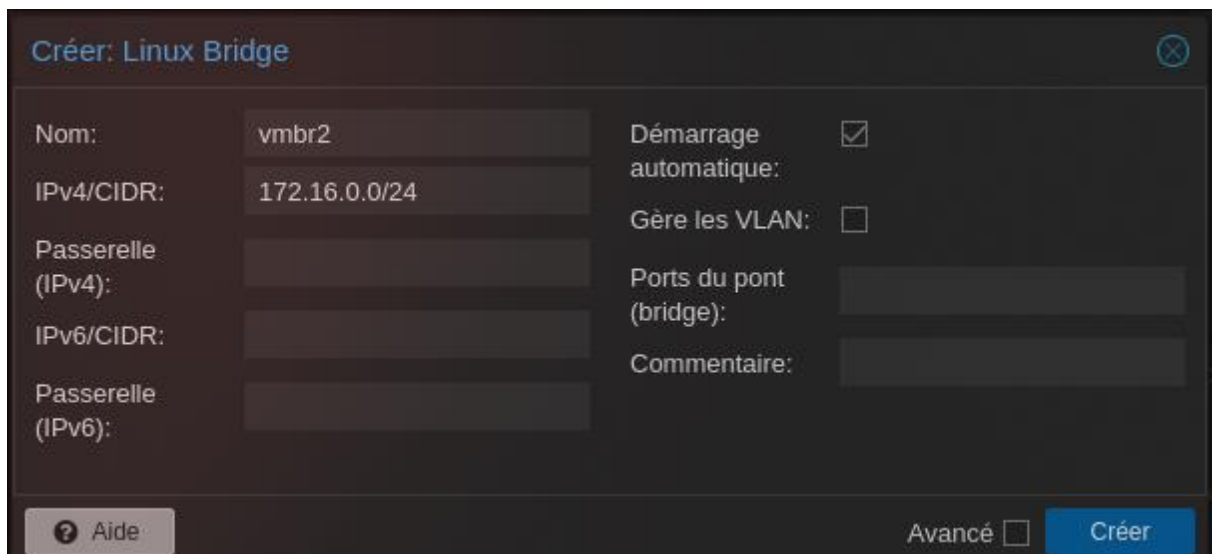
Créer: Linux Bridge

|                    |                |                         |                                     |
|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Nom:               | vmbr1          | Démarrage automatique:  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| IPv4/CIDR:         | 192.168.0.0/24 | Gère les VLAN:          | <input type="checkbox"/>            |
| Passerelle (IPv4): |                | Ports du pont (bridge): |                                     |
| IPv6/CIDR:         |                | Commentaire:            |                                     |
| Passerelle (IPv6): |                |                         |                                     |

[? Aide](#) Avancé ☐ **Créer**

Configuration de **VMBR1** :

- **192.168.0.0/24**



Créer: Linux Bridge

|                    |               |                         |                                     |
|--------------------|---------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Nom:               | vmbr2         | Démarrage automatique:  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| IPv4/CIDR:         | 172.16.0.0/24 | Gère les VLAN:          | <input type="checkbox"/>            |
| Passerelle (IPv4): |               | Ports du pont (bridge): |                                     |
| IPv6/CIDR:         |               | Commentaire:            |                                     |
| Passerelle (IPv6): |               |                         |                                     |

[? Aide](#) Avancé ☐ **Créer**

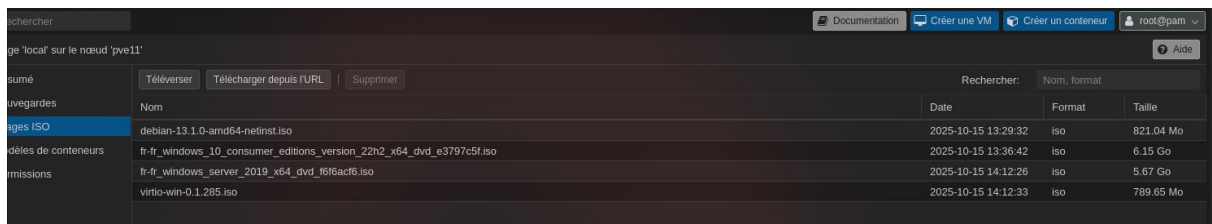
Configuration de **VMBR2** :

- **172.16.0.0/24**

## 7. Création d'une VM sur Proxmox

Création d'une machine virtuelle :

- Cliquez sur **Créer une VM**.



- Donnez un nom à votre machine. Ici, elle est nommée **Windows Server 2019**.

Créer: Machine virtuelle ✕

**Général** Système d'exploitation Système Disques Processeur Mémoire Réseau Confirmation

Nœud: pve11 Pool de ressources:   
 VM ID: 100   
 Nom: Windows Server 2019

? Aide Avancé ☐ Retour Suivant

Créer: Machine virtuelle

Général **Système d'exploitation** Système Disques Processeur Mémoire Réseau Confirmation

☒ Utiliser une image de média (ISO)

Stockage: local Type: Microsoft Windows

Image ISO: \_x64\_dvd\_f6f6acf6.iso Version: 11/2022/2025

☐ Utiliser le lecteur CD/DVD de l'hôte

☒ Ajouter un périphérique contenant les pilotes VirtIO

☐ N'utiliser aucun média

Stockage: local

Image ISO: virtio-win-0.1.285.iso

Avancé ☐ Retour Suivant

Paramètres à renseigner :

- **Stockage** : local
- **Image ISO** : choisissez votre ISO
- **Type** : choisissez le type de système (dans cet exemple, Microsoft Windows)
- **Version** : version de votre OS
- Cochez **Ajouter un périphérique contenant les pilotes VirtIO** (obligatoire)
- **Stockage des pilotes VirtIO** : local
- **Image ISO VirtIO** : sélectionnez l'ISO VirtIO

Créer: Machine virtuelle

Général   Système d'exploitation   **Système**   Disques   Processeur   Mémoire   Réseau   Confirmation

Carte graphique: VirtIO-GPU   Contrôleur SCSI: VirtIO SCSI single

Machine: Par défaut (i440fx)   Agent QEMU: ☐

Micrologiciel

BIOS: Par défaut (SeaBIOS)   Ajouter un module TPM: ☐

Aide   Avancé ☐   Retour   Suivant

- Configuration du système.

Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation Système **Disques** Processeur Mémoire Réseau Confirmation

scsi0  **Disque** Bande passante

Bus/périphérique: SCSI 0 Cache: Write back

Contrôleur SCSI: VirtIO SCSI single Abandonner: ☐

Stockage: local-lvm IO thread: ☒

Taille du disque (Gio): 32

Format: Image disque brute (

 Ajouter

 Importer

Avancé ☐ Retour Suivant

- Configuration du disque dur.



Créer: Machine virtuelle

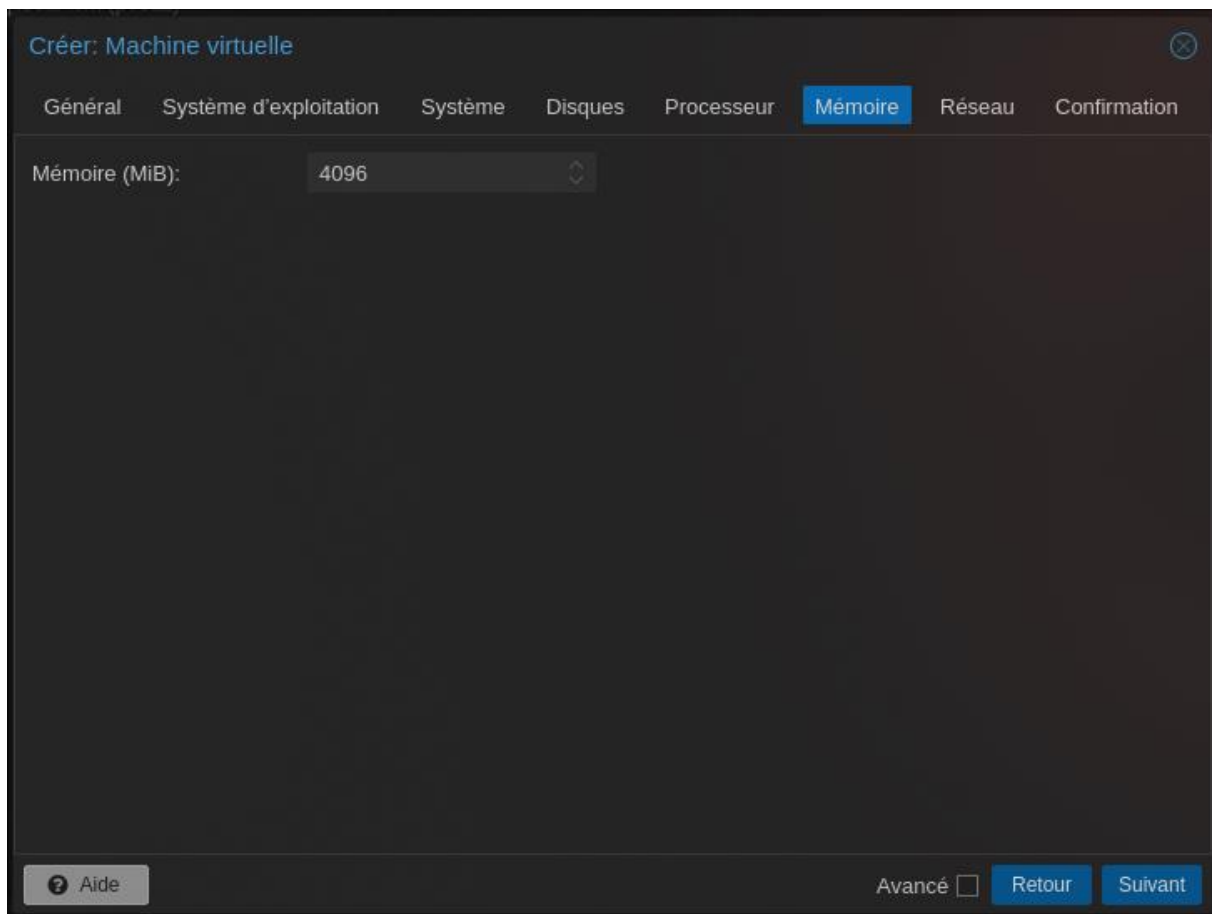
Général   Système d'exploitation   Système   Disques   **Processeur**   Mémoire   Réseau   Confirmation

Supports de processeur: 2   Type: x86-64-v2-AES   Total de cœurs: 4

Cœurs: 2

? Aide   Avancé ☐   Retour   Suivant

- Configurez le nombre de processeurs.



- Configurez la mémoire.

Créer: Machine virtuelle

Général   Système d'exploitation   Système   Disques   Processeur   Mémoire   Réseau   Confirmation

☐ Aucun périphérique réseau

Pont (bridge): vmbr0   Modèle: Intel E1000

Étiquette de VLAN: aucun VLAN   Adresse MAC: auto

Pare-feu: ☒

Aide   Avancé ☐   Retour   Suivant

- Sélectionnez le VMBR.

Créer: Machine virtuelle

Général   Système d'exploitation   Système   Disques   Processeur   Mémoire   Réseau   Confirmation

| Key ↑    | Value                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------|
| agent    | 1                                                                    |
| boot     | order=scsi0;ide2;ide0;net0                                           |
| cores    | 2                                                                    |
| cpu      | x86-64-v2-AES                                                        |
| ide0     | local:iso/virtio-win-0.1.285.iso,media=cdrom                         |
| ide2     | local:iso/fr-fr_windows_server_2019_x64_dvd_f6f6acf6.iso,media=cdrom |
| memory   | 4096                                                                 |
| name     | WindowsSever2019                                                     |
| net0     | e1000,bridge=vmbro,firewall=1                                        |
| nodename | pve11                                                                |
| numa     | 0                                                                    |
| ostype   | win10                                                                |
| scsi0    | local-lvm:32,iothread=on,cache=writeback                             |
| scsihw   | virtio-scsi-single                                                   |

☒ Démarrer après création

Avancé ☐   Retour   Terminer

- Vérifiez le récapitulatif, puis validez la création de la VM.